

Введение

Этот короткий текст придуман для проверки извлечения и не взят ни из какого курса. Речь в нём пойдёт о линейных системах: сколько операций стоит их решение, насколько точен полученный ответ и как он меняется, если исходные числа слегка искажены. Почти всё здесь держится на разложении матрицы в произведение более простых множителей.

Разложение достаточно построить один раз, а потом применять его к разным правым частям. Ниже мы сравним прямой и итерационный подходы, заметим, что маленький остаток ещё не гарантирует верного решения, и поговорим о том, зачем к задаче добавляют штрафное слагаемое. В конце кратко опишем, как проверять ответы на заранее подготовленных примерах.

Нормы и пределы

Для $1 \leq p < \infty$ определим векторную норму и норму Фробениуса матрицы $A = (a_{ij})$:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}.$$

Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ невырождена и f непрерывна на $[0, 1]$. Тогда

$$\int_0^1 f(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right), \quad \kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\| \geq 1.$$

Число обусловленности $\kappa_p(A)$ показывает, во сколько раз может вырасти относительная ошибка решения по сравнению с ошибкой данных.

Заключение

Мы рассмотрели основные разложения и обсудили, когда решение системы устойчиво. Для решения x важно не только малое значение невязки, но и обусловленность задачи. В следующей работе займёмся итерационными методами и сравним их скорость на больших разреженных матрицах из практических задач.